

Übungsblatt – Gram-Schmidt und Orthogonale Matrizen

Aufgabe 1 (Gram-Schmidt-Verfahren anwenden)

Gegeben seien die linear unabhängigen Vektoren

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Konstruieren Sie mittels des Gram-Schmidt-Verfahrens eine Orthonormalbasis $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\}$ des $\mathbb{R}^3$.

Verifizieren Sie am Ende, dass die Vektoren $\vec{q}_i$ paarweise orthogonal und normiert sind.

Aufgabe 2 (Orthogonale Matrix prüfen und nutzen)

Gegeben sei die Matrix

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie durch direkte Rechnung, dass Q orthogonal ist, d.h. $Q^T Q = E_2$.
- (b) Geben Sie Q^{-1} ohne weitere Rechnung an. Begründen Sie Ihre Antwort.
- (c) Berechnen Sie $Q\vec{x}$ für $\vec{x} = (3, 4)^T$. Bestätigen Sie anschließend, dass $|Q\vec{x}| = |\vec{x}|$ gilt.
- (d) Was bewirkt Q geometrisch? Drehung oder Spiegelung?

Aufgabe 3 (Rotationen und Spiegelungen verketteten)

Wir betrachten zwei orthogonale Matrizen im $\mathbb{R}^2$:

- (a) Stellen Sie die Rotationsmatrix $R(60^\circ)$ konkret auf (mit den Werten $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ und $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$).
- (b) Berechnen Sie das Produkt $R(60^\circ) \cdot R(30^\circ)$. Welcher Drehung entspricht das Ergebnis? Verifizieren Sie Ihr Ergebnis mit Hilfe der Additionstheoreme.
- (c) Sei S die Spiegelung an der Geraden $y = x$. Stellen Sie die zugehörige Matrix S auf und berechnen Sie das Produkt $S \cdot R(60^\circ)$. Ist das Ergebnis eine Rotation oder eine Spiegelung?

Aufgabe 4 (Householder-Matrix konstruieren und verstehen)

Sei $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Verifizieren Sie, dass $|\vec{u}| = 1$ gilt.
- (b) Bestimmen Sie die Householder-Matrix $H = E_2 - 2\vec{u}\vec{u}^T$. Schreiben Sie das Ergebnis als 2×2 -Matrix mit konkreten Brüchen.
- (c) Berechnen Sie $H\vec{u}$ direkt durch Matrix-Vektor-Multiplikation und vergleichen Sie das Ergebnis mit der allgemeinen Aussage: „Eine Householder-Matrix bildet $\vec{u}$ auf $-\vec{u}$ ab“.
- (d) Sei $\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Zeigen Sie, dass $\vec{w} \perp \vec{u}$ und berechnen Sie $H\vec{w}$. Was beobachten Sie?

Aufgabe 5 (Eigenschaften orthogonaler Matrizen – weiterführend)

Sei $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal. Zeigen Sie, dass auch Q^T orthogonal ist. Folgern Sie daraus, dass die *Zeilen* von Q ebenfalls eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$ bilden.